

## Activitat 9 — Operacions combinades i pont fracció–decimal

Combinar operacions amb fraccions i triar la representació més adequada per a cada situació.

### Idea clau

Una mateixa quantitat es pot escriure de maneres diferents: com a fracció, com a decimal o com a punt de la recta. Cap no és millor que l'altra: depèn del que n'hàgim de fer.

#### El pont entre fracció i decimal

Per passar de **fracció a decimal**, dividim el numerador entre el denominador:

$$\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0,75 \qquad \frac{1}{3} = 1 : 3 = 0,333 \dots$$

Per passar de **decimal exacte a fracció**, escrivim les xifres decimals sobre 10, 100, 1000... i simplifiquem:

$$0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \qquad 0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

#### Exemple 1.9.1 — Quan convé cada representació

- **Per calcular amb precisió:** millor la fracció.  $\frac{1}{3}$  és exacte; 0,33 és una aproximació.
- **Per comparar de cop d'ull:** millor el decimal. Què és més gran,  $\frac{7}{9}$  o  $\frac{5}{6}$ ? Amb decimals (0,77... i 0,83...) es veu de seguida.
- **Per repartir coses:** millor la fracció. «Cadascú es queda  $\frac{1}{3}$  de la pizza» s'entén millor que «0,33 de la pizza».

### Fraccions a la recta numèrica



El denominador diu en quants trossos partim cada unitat; el numerador, quants en comptem.

#### Exercici resolt 1.9.1 — Comparar fraccions passant a decimal

Ordena de més petit a més gran:  $\frac{3}{5}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ .

**Solució.** Els denominadors són diferents i costa de veure. Passem-ho tot a decimal:

$$\frac{3}{5} = 0,6 \qquad \frac{2}{3} = 0,666 \dots \qquad \frac{1}{2} = 0,5$$

Ara és fàcil:  $0,5 < 0,6 < 0,666 \dots$

**Resposta:**  $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$

### Operacions combinades

La jerarquia és la mateixa de sempre: parèntesis, després  $\cdot$  i  $:$ , i al final  $+$  i  $-$ .

**Exercici resolt 1.9.2 — Operació combinada amb fraccions**

Calcula  $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ .

**Solució. Pas 1.** Primer la multiplicació:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

**Pas 2.** Ara la suma. Els dos denominadors ja són iguals:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Compte: si haguéssim sumat primer, el resultat hauria estat un altre.

**Resposta:**  $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = 1$

**Exercici resolt 1.9.3 — Amb parèntesi**

Calcula  $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) : \frac{1}{8}$ .

**Solució. Pas 1.** El parèntesi. Comú denominador 4:

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$$

**Pas 2.** La divisió, en creu:

$$\frac{1}{4} : \frac{1}{8} = \frac{1 \cdot 8}{4 \cdot 1} = \frac{8}{4} = 2$$

És raonable? Dividir per  $\frac{1}{8}$  vol dir preguntar «quants vuitens hi ha en  $\frac{1}{4}$ ?». Com que  $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ , n'hi ha 2. Correcte.

**Resposta:**  $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) : \frac{1}{8} = 2$

**Exercicis per fer**

**1.9.1** Passa a decimal:  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{7}{10}$ ,  $\frac{5}{8}$ .

**1.9.2** Passa a fracció i simplifica: 0,5, 0,8, 0,25, 0,75.

**1.9.3** Ordena de més petit a més gran passant-ho a decimal:  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{2}{5}$ ,  $\frac{5}{8}$ .

**1.9.4** Dibuixa una recta del 0 al 2 i marca-hi:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{5}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{7}{4}$ .

**1.9.5** Quina fracció és? Observa on és marcat cada punt i escriu la fracció que representa:



**1.9.6** Calcula respectant la jerarquia:

(a)  $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}$

(b)  $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} : \frac{1}{4}$

$$(c) \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{5}$$

**1.9.7** Calcula:

$$(a) \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{2}{3}$$

$$(b) \left( \frac{5}{6} - \frac{1}{3} \right) : \frac{1}{2}$$

**1.9.8 Interpretem.** Quina d'aquestes frases descriu l'operació  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$ ?

- A  $\frac{1}{2}$  hi sumem  $\frac{1}{3}$  i multipliquem el resultat per  $\frac{3}{4}$ .
- A  $\frac{1}{2}$  hi sumem el resultat de multiplicar  $\frac{1}{3}$  per  $\frac{3}{4}$ .

Després calcula-la.

**1.9.9** En cada cas, digues quina representació faries servir (fracció o decimal) i per què:

- Repartir una coca entre 3 persones.
- Dir quant costa una cosa al súper.
- Comparar les notes  $\frac{7}{10}$  i  $\frac{4}{5}$ .

**1.9.10** En una botella de  $\frac{3}{4}$  de litre, en bevem la meitat. Quant queda? Dona la resposta com a fracció i com a decimal.

**1.9.11 Rutina.** Sense fer el càlcul exacte, digues quin d'aquests resultats és raonable per a  $\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{2}$ :

$$\frac{9}{20} \quad \frac{9}{5} \quad \frac{19}{20}$$

Explica com ho has decidit. (*Pista: multiplicar per  $\frac{1}{2}$  és fer la meitat.*)

**1.9.12 Per al Quadern d'eines.** Escriu com es passa de fracció a decimal i al revés, amb un exemple de cada. Afegeix una frase sobre quan et convé cada representació.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 9

**1.9.1** 0,25; 0,4; 0,7; 0,625.

**1.9.2**  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{4}{5}$ ;  $\frac{1}{4}$ ;  $\frac{3}{4}$ .

**1.9.3**  $\frac{2}{5} = 0,4$ ;  $\frac{5}{8} = 0,625$ ;  $\frac{3}{4} = 0,75$ . Doncs  $\frac{2}{5} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4}$ .

**1.9.4** Recta amb la unitat partida en quarts:  $\frac{1}{2}$  al mig entre 0 i 1;  $\frac{3}{4}$  just abans de l'1;  $\frac{5}{4}$  just després de l'1;  $\frac{7}{4}$  just abans del 2.

**1.9.5** Cada unitat està partida en tres parts, o sigui que són terços.  $A = \frac{2}{3}$ ;  $B = \frac{4}{3}$ ;  $C = \frac{5}{3}$ .

**1.9.6** (a)  $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{5}{15} + \frac{3}{15} = \frac{8}{15}$  (b)  $\frac{3}{4} - 2 = -\frac{5}{4}$  (c)  $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

**1.9.7** (a)  $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$  (b)  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2} = 1$

**1.9.8** La segona: la multiplicació va abans que la suma.  $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ ;  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ .

**1.9.9** (a) Fracció: repartir en trossos iguals es diu de manera natural amb terços. (b) Decimal: els preus s'escriuen sempre amb decimals. (c) Decimal: 0,7 i 0,8 es comparen de seguida.

**1.9.10**  $\frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{8}$  de litre, és a dir 0,375 litres.

**1.9.11**  $\frac{9}{20}$ . Multiplicar per  $\frac{1}{2}$  és fer la meitat, i  $\frac{9}{10}$  és gairebé 1: el resultat ha de ser una mica menys de  $\frac{1}{2}$ .  $\frac{9}{5}$  és més gran que 1 i  $\frac{19}{20}$  és gairebé 1: cap dels dos pot ser.

**1.9.12** Resposta oberta. Ha de recollir: fracció  $\rightarrow$  decimal dividint; decimal exacte  $\rightarrow$  fracció sobre 10, 100... i simplificant.